Tabla de direccionamiento IP

VLANs lado OSPF	192.168.0.0/20
VLANs lado EIGRP	172.16.0.0/20
Enlace routers-routers	10.0.0.0/24

Lado OSPF

Segmento	Hosts	Calculos	Prefijo
R-OSPF-2	200	$2^8-2=254>=200$	/24
R-OSPF-1 VLAN10	50	$2^6-2=62>=50$	/26
R-OSPF-1 VLAN30	10	$2^4-2=14>=10$	/28

Red	Mascara	Rango utilizable	broadcast	Corresponde a
172.16.0.0/25	255.255.255.10	.1-.126	172.16.0.127	LAN R-EIGRP-2
172.16.0.128/26	255.255.255.192	.128-.190	172.16.0.191	R-EIGRP-1
172.16.0.192/27	255.255.255.224	.193-.222	172.16.0.223	R-EIGRP-1

Lado EIGRP

Segmento	Host	Calculo	Prefijo
R-EIGRP-2	100	$2^7-2=126$	/25
R-EIGRP-1 VLAN10	60	$2^6-2=62>=60$	/26
R-EIGRP-1 VLAN20	30	$2^5-2=30>=30$	/27

Red	Mascara	Rango utilizable	broadcast	Corresponde a
172.16.0.0/25	255.255.255.10	.1-.126	172.16.0.127	LAN-R-EIGRP-2
172.16.0.128/26	255.255.255.192	.129-.190	172.16.0.191	R-EIGRP-1
172.16.0.192/27	255.255.255.224	.193-.222	172.16.0.223	R-EIGRP-1

Escaneado con CamScanner

Enlaces router a router

Red	Mascara	Rango utilizable	Broadcast	Corresponde a
10.0.0.0/30	255.255.255.252	.1 - .2	10.0.0.3	Enlace R-OSPF - R-OSPF
10.0.0.4/30	255.255.255.252	5 - 6	10.0.0.7	R-OSPF-1 → R-Central
10.0.0.8/30	255.255.255.252	9 - 10	10.0.0.11	R-OSPF-2 → R-Central
10.0.0.12/30	255.255.255.252	13 - 14	10.0.0.15	R-EIGRP → R-EIGRP

Red	Mascara	Rango	broadcast	Corresponde a	
10.0.0.16/30	255.255.255.252	.17-.18	10.0.0.19	R-EIGP-1	R-Central
10.0.0.20/30	255.255.255.252	.21-.22	10.0.0.23	R-EIGRP-2	R-Central

Gateways

Segmentos	Gateway	Segmento	Gateway
LAN R-OSPF-1	192.168.0.1	LAN R-EIGRP-1	172.16.0.1
VLAN 10 R-OSPF-1	192.168.1.1	VLAN 10 R-EIGRP-1	172.16.0.129
VLAN 30 R-OSPF-1	192.168.1.65	VLAN 20 R-EIGRP-1	172.16.0.193

Metrica semilla al redistribuir hacia EIGRP

calcula su metrica con ancho de banda y retardo, y no puede convertir el costo de OSPF a ese formato por eso al redistribuir hay que indicar manualmente una metrica semilla de 3 valores

E1 vs E2 al redistribuir hacia OSPF

E2: la metrica de la ruta externa es la inicial y no cambia dentro del dominio OSPF; no suma el costo interno para llegar al router

E1: la metrica es la inicial mas el costo interno acumulado hasta que el router que redistribuye

Escaneado con CamScanner

Balanceo desigual en EIGRP y Valores 75/25

EIGRP, por defecto, solo balancea rutas de metrica igual, Con varience n Tambien instala los Feasible successors cuya metrica sea menor o igual n veces la metrica del successor

Metrica = 256 x (10^7/BW (Kbps) + (sum retardos)/10)
Para 75/25: % primario = M2/(M1 + M2) = 0.75 y varie = 3

Interfaz	bandwith	delay
Enlance directo entre R-EIGRP-1, 2	2000	20,000
Lado de R-CENTRAL	2000	10,000
Lado de R-EIGRP-1 y 2 hacia R-Central	625	40,000
LAN FastEthernet	100,000	100

Ruta primaria (directa): BW_{min} = 2000, $10^7/2000 = 5000$;
retardo = 20,000 + 100 = 20,100 us, (10 = 2010. M1 = 256 x (5000 + 2010) = 1794560

Sumatoria de Rutas

reemplazo varias subredes contiguas por una sola ruta con un prefijo mas corto que

Que problema resuelve

reduce el tamaño de los tablas de enrutamiento y de las actualizaciones, disminuye el uso de la CPU y memoria routers.

Escaneado con CamScanner

Como se calcula
Se escriben los subredes en binario y se cuentan los bits iniciales que son iguales en todos
Lados OSPF : 192.168.0.0/24, 192.168.1.64/28
los 3 primeros octetos
0 = 0000 0000
1 = 0000 0001
Ruta redistribuida 172.16.0.0/24 (255.255.255.0)
cubre 172.16.0.0 - 172.16.0.255

Escaneado con CamScanner